

Dashboard анализа воронки ипотечного страхования СберСтрахование

Интерактивная аналитическая панель для мониторинга конверсии, сегментации по устройствам и оптимизации продаж

Паршева Ольга

GitHub: [pos002](#)

СОДЕРЖАНИЕ

1	О проекте	3
2	Бизнес-контекст	3
2.1	Типы страховых продуктов	3
2.2	Тарифная сетка и расчёт премии	3
2.3	Ключевые бизнес-вопросы	4
3	Функционал дашборда	4
3.1	Интерактивная фильтрация	4
3.2	Аналитика воронки	4
3.3	Сегментация данных	5
3.4	Детальная аналитика по регионам	5
3.5	Ключевые метрики	5
4	Технологический стек	6
5	Метрики и KPI	6
5.1	Математическая формулировка метрик	6
6	Описание данных	7
6.1	Основной датасет: sber_mortgage_insurance_funnel.csv	7
7	Использование дашборда	8
7.1	Главная панель	8
7.2	Детальная аналитика по регионам	9
7.3	Анализ сезонности (Heatmap)	9
8	Генерация синтетических данных	10
9	Потенциальные улучшения	10

1 О ПРОЕКТЕ

Данный проект представляет собой аналитический дашборд для оценки эффективности воронки продаж ипотечного страхования в СберСтраховании. Решение позволяет:

- **Отслеживать конверсию** на каждом этапе воронки (от показа до оплаты);
- **Анализировать точки оттока** пользователей по этапам воронки;
- **Сегментировать данные** по устройствам (mobile/desktop), регионам и времени;
- **Визуализировать сезонность** и выявлять паттерны поведения;
- **Формировать рекомендации** по оптимизации конверсии на основе данных.

Доступ к проекту

- Запустить дашборд (Streamlit)
- Исходный код на GitHub

Проект разработан в рамках учебной задачи по анализу данных и может быть адаптирован под реальные бизнес-потребности.

2 БИЗНЕС-КОНТЕКСТ

Период анализа: январь 2024 — декабрь 2024 (полный календарный год).

Данные: синтетический датасет, сгенерированный на основе тарифов и бенчмарков СберСтрахования.

2.1 Типы страховых продуктов

Таблица 1: Распределение полисов в датасете

Тип	Доля	Статус	Комментарий
mortgage_constructive	65%	Обязательный	Страхование конструктива недвижимости; базовый тариф
mortgage_life	27%	Добровольный	Жизнь и здоровье; часто предлагается как опция
mortgage_title	7%	Ситуативный	Титульное страхование; актуально для вторичного жилья

Важно: итоговая конверсия является агрегированной метрикой по трём продуктам с разной мотивацией покупки.

2.2 Тарифная сетка и расчёт премии

Стоимость полиса рассчитывается на основе следующих параметров:

Таблица 2: Базовые тарифные коэффициенты

Параметр	Значение	Тип	Комментарий
Базовая ставка	0.23–0.45%	% от суммы ипотеки	Зависит от типа полиса (конструктив/жизнь/титул)
Коэфф. суммы ипотеки	1.0–1.5	мультипликатор	Применяется при сумме > 10 млн руб.
Коэфф. региона	0.9–1.2	мультипликатор	Москва – 1.0, регионы – вариации
Онлайн-скидка	8%	дисконт	Применяется с вероятностью 78%
Сезонный коэфф.	0.5–1.3	мультипликатор	Минимум в августе, максимум в мае

Формула расчёта страховой премии:

$$P = S_{\text{mortgage}} \times r_{\text{base}} \times k_{\text{region}} \times k_{\text{season}} \times k_{\text{amount}} \times k_{\text{online}} \quad (1)$$

где:

- S_{mortgage} — сумма ипотечного кредита (генерируется по логнормальному распределению);
- r_{base} — базовая тарифная ставка;
- k_* — корректирующие коэффициенты.

2.3 Ключевые бизнес-вопросы

Дашборд призван ответить на следующие вопросы:

1. На каком этапе воронки происходит наибольший отток пользователей?
2. Как конверсия зависит от устройства (mobile vs desktop)?
3. Какие регионы показывают лучшую/худшую конверсию?
4. Как сезонность влияет на продажи (месяц, день недели)?
5. Где сосредоточить усилия по оптимизации мобильного опыта?

3 ФУНКЦИОНАЛ ДАШБОРДА

3.1 Интерактивная фильтрация

- **Фильтр по региону:** выбор конкретного региона или просмотр всех данных;
- Все метрики и графики автоматически пересчитываются при изменении фильтра.

3.2 Аналитика воронки

Интерактивная воронка продаж с двумя режимами отображения:

- **Накопительная модель:** показывает, сколько пользователей дошло до каждого этапа и дальше (классическая воронка);
- **Точечная модель:** показывает, на каком именно этапе пользователи отвалились (для анализа точек оттока).

Этапы воронки:

impression → click → form_start → form_complete → price_view → payment_start → paid

3.3 Сегментация данных

- **По устройствам:** mobile (68%) / desktop (32%);
- **По регионам:** Москва, Санкт-Петербург, Регионы-млн, Регионы-прочие;
- **По времени:** анализ по месяцам и дням недели.

3.4 Детальная аналитика по регионам

При выборе конкретного региона отображается:

- **Общая статистика:** пользователи, конверсия, средний чек;
- **Разбивка по устройствам:** сравнение конверсии mobile vs desktop;
- **Автоматический инсайт** при разрыве в конверсии > 1 п.п.

3.5 Ключевые метрики

Таблица 3: Основные KPI дашборда

Метрика	Описание
Total impressions	Общее количество пользователей на входе в воронку
Total converted	Количество успешно завершённых покупок
Overall conversion rate, %	Общая конверсия воронки
Average premium (paid only), RUB	Средний чек по оплаченным полисам
Total GWP, RUB	Суммарные страховые премии (Gross Written Premium)
Share of online purchases, %	Доля полисов, оформленных онлайн
Max drop stage	Этап с максимальным отвалом (по проценту)

4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕК

Таблица 4: Используемые технологии

Компонент	Технология
Backend	Python 3.9+
Frontend	Streamlit
Анализ данных	pandas, numpy
Визуализация	Plotly Express
Деплой	Streamlit Cloud

5 МЕТРИКИ И КРІ

5.1 Математическая формулировка метрик

Пусть $D = \{d_1, d_2, \dots, d_N\}$ — множество записей датасета, где каждая запись d_i содержит признаки:

- $c_i \in \{0, 1\}$ — флаг конверсии (is_converted);
- $p_i \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ — стоимость полиса (premium_rub);
- $o_i \in \{0, 1\}$ — флаг онлайн-покупки (is_online);
- $dev_i \in \{\text{mobile}, \text{desktop}\}$ — устройство пользователя.

1. Конверсия воронки

$$CR = \frac{N_{\text{conv}}}{N_{\text{imp}}} \times 100\%, \quad \text{где} \quad N_{\text{conv}} = \sum_{i=1}^N c_i, \quad N_{\text{imp}} = |D| \quad (2)$$

2. Средний чек (по оплаченным полисам)

$$\bar{P} = \begin{cases} \frac{1}{N_{\text{conv}}} \sum_{i=1}^N c_i \cdot p_i, & \text{если } N_{\text{conv}} > 0 \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \quad (3)$$

3. Доля онлайн-покупок

$$S_{\text{online}} = \begin{cases} \frac{\sum_{i=1}^N c_i \cdot o_i}{N_{\text{conv}}} \times 100\%, & \text{если } N_{\text{conv}} > 0 \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \quad (4)$$

4. Совокупная страховая премия (GWP)

$$\text{GWP} = \sum_{i=1}^N c_i \cdot p_i \quad (5)$$

5. Конверсия по устройствам

$$CR_{\text{dev}} = \frac{\sum_{i: \text{dev}_i = \text{dev}} c_i}{|\{i : \text{dev}_i = \text{dev}\}|} \times 100\% \quad (6)$$

6 ОПИСАНИЕ ДАННЫХ

6.1 Основной датасет: sber_mortgage_insurance_funnel.csv

Таблица 5: Структура данных

Колонка	Тип	Описание
user_id	str	Уникальный ID пользователя
date	date	Дата взаимодействия
month	int	Номер месяца (1–12)
region	str	Регион пользователя
device	str	Устройство (mobile, desktop)
funnel_stage	str	Финальный этап воронки (точечная модель)
mortgage_amount	float	Сумма остатка долга по ипотеке
policy_type	str	Тип полиса (constructive/life/title)
premium_rub	float	Стоимость полиса
is_online	bool	Оформление онлайн (со скидкой)
is_converted	int	Флаг конверсии (0/1)

7 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАШБОРДА

7.1 Главная панель

Ипотечное страхование недвижимости в Сбере

Аналитика воронки продаж | 4 ключевые метрики | Система принятия решений

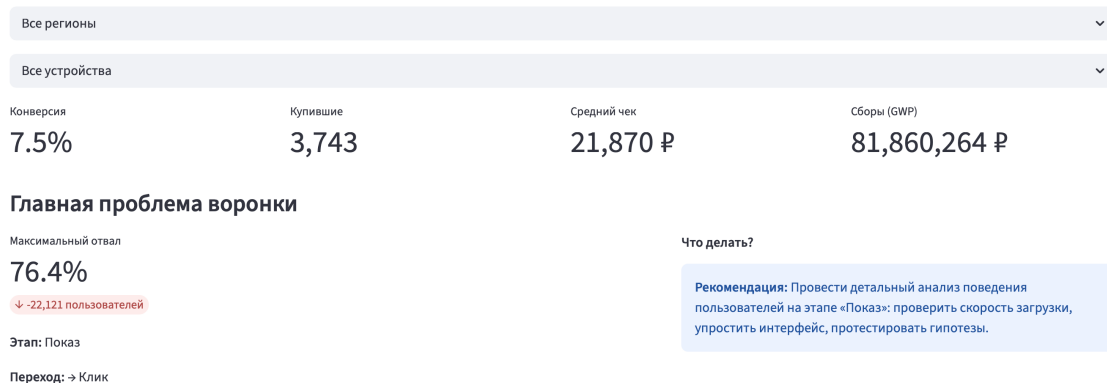


Рис. 1: Интерфейс дашборда

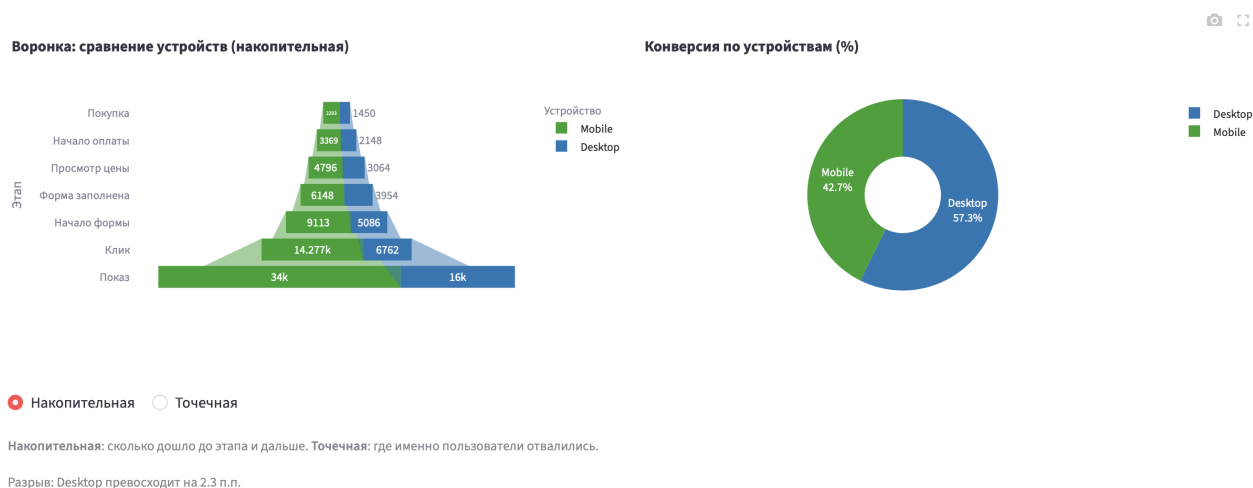


Рис. 2: Воронка (с переключателем) и круговая диаграмма

Элементы интерфейса:

1. **Фильтр по региону:** выпадающий список для выбора региона;
2. **Фильтр по устройству:** выпадающий список для выбора устройства;
3. **Карточки метрик:** 4 ключевых KPI в реальном времени;
4. **Главная проблема воронки:** этап с максимальным отвалом;
5. **Переключатель воронки:** накопительная / точечная модель;

7.2 Детальная аналитика по регионам

Детальная аналитика

Сезонность По регионам

Детали по региону: Регионы-прочие

Пользователи
10,028

Конверсия
2.5%

Средний чек
8,825 ₽

Устройство	Пользователи	Купили	Конверсия, %
Desktop	3218	100	3.1%
Mobile	6810	148	2.2%

Рис. 3: Аналитика по выбранному региону с разбивкой по устройствам

При выборе конкретного региона отображается:

- **Общая статистика:** пользователи, конверсия, средний чек;
- **Таблица по устройствам:** сравнение mobile vs desktop;
- **Автоматический инсайт:** если разрыв в конверсии > 1 п.п.

7.3 Анализ сезонности (Heatmap)

Детальная аналитика

Сезонность По регионам

Конверсия по месяцам и дням недели (%)



Подсказка: тёмно-зелёные ячейки = пик конверсии. Планируй рекламу в эти периоды.

Рис. 4: Тепловая карта конверсии: анализ сезонных паттернов

Тепловая карта (heatmap) позволяет выявить скрытые паттерны в данных:

- **Оси анализа:**
 - По вертикали — месяцы года (январь–декабрь);
 - По горизонтали — дни недели (Пн–Вс);
- **Цветовая кодировка:** интенсивность цвета отражает уровень конверсии:
 - **Тёмно-зелёный** — высокая конверсия ($> 8\%$);
 - **Светло-зелёный** — средняя конверсия ($4 - 8\%$);
 - **Жёлтый** — низкая конверсия ($< 4\%$).

Практическое применение:

- (а) **Планирование рекламных кампаний:** концентрация бюджета на периодах с высокой конверсией;

- (b) **А/В тестирование:** запуск экспериментов в стабильные периоды (избегая сезонных аномалий);
- (c) **Прогнозирование:** учёт сезонности при планировании продаж;
- (d) **Оптимизация UX:** анализ различий между mobile и desktop для улучшения мобильного опыта.

8 ГЕНЕРАЦИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Датасет генерируется в mortgage.ipynb с учётом:

- Реальных тарифов СберСтрахования (конструктив, жизнь, титул);
- Сезонных коэффициентов;
- Распределения по регионам (Москва 35%, СПб 15%, регионы 50%);
- Распределения по устройствам (mobile 68%, desktop 32%);
- Сценариев аномалий:
 - mobile_crisis: критический отвал на мобильных ($\times 0.55$);
 - summer_drop: летний спад на этапе цены ($\times 0.50$);
 - price_shock: общий отвал из-за цены ($\times 0.60$);
 - tech_outage: технические проблемы формы ($\times 0.40$).

9 ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ УЛУЧШЕНИЯ

- Добавление А/В-тестирования в аналитику;
- Прогнозирование конверсии с помощью ML-моделей;
- Расширенная фильтрация по датам;
- Добавление множественного выбора регионов в выпадающем меню.

Примечание

Проект разработан в учебных целях. Все совпадения с реальными данными случайны.

Данные синтетические и предназначены для демонстрации аналитического подхода.